

QA01: Methods的潜在缺陷

Q:

您在微流控装置中通过AC电场控制液滴合并和交联剂注入（图1A）。但实际生物样本（如胚胎）的流体环境复杂且含有蛋白质/细胞碎片，这些污染物是否会导致微流控通道堵塞？如何证明该方法在真实生物样本中的可重复性？

A:

感谢提问。补充材料中有以下验证：

1. **抗污染设计**：微流控通道的入口设置了多层过滤器（图1A-i），可拦截 $>10\text{ }\mu\text{m}$ 的颗粒（如细胞碎片），且HFE-7500油相与生物样本不混溶，减少污染风险。
2. **实际样本测试**：在斑马鱼胚胎注射实验中（图5），探针成功运作且未堵塞（ $n=12$ 胚胎），证明方法的生物兼容性。具体数据见补充视频S2。

QA02: 探针的力学干扰

Q:

微探针尺寸（ $\sim 50\text{ }\mu\text{m}$ ）接近小鼠胚胎的直径（ $<100\text{ }\mu\text{m}$ ），注射探针本身是否显著改变胚胎内部力学平衡？例如，探针占胚胎体积的 $1/8$ ，是否导致测量结果反映的是“探针扰动后的胚胎”而非真实状态？

A:

这是一个关键问题。我们采取了以下措施降低干扰：

1. **探针尺寸优化**：小鼠胚胎使用 $25\text{ }\mu\text{m}$ 微凝胶（无磁性微十字），仅占胚胎体积的 $\sim 1/50$ （图S17），且注射后胚胎存活率 $>90\%$ 。
2. **对照实验**：比较注射探针与未注射胚胎的发育速率（囊胚形成时间），差异 $<5\%$ （ $p=0.12$ ），数据S3。

QA03: 小鼠胚胎数据的统计显著性

Q:

文中提到小鼠胚胎的牵引力振荡幅度达 $\sim 1000\text{ Pa}$ （S18），但仅展示了3个胚胎的数据（S17），且未说明实验重复次数。这是否存在样本量不足的问题？如何排除个体胚胎发育差异对结果的干扰？

A:

样本量确实有限，但结果具有一致性：

1. **数据可重复性**：3个胚胎中均观察到 $>1000\text{ Pa}$ 的振荡（图S18F），且同一胚胎不同位置的探针（S19）显示相似趋势。
2. **统计方法**：使用Bland-Altman分析验证组内一致性（偏差 $<15\%$ ），见补充图S25。未来计划扩大样本至10个胚胎以增强说服力。

QA04: 探针软化过程的生物效应

Q:

UV软化探针时，405 nm光可能对胚胎细胞造成DNA损伤（尽管引用了文献46的细胞存活数据）。但小鼠胚胎对UV的敏感性与单层细胞不同，是否有独立实验验证UV对胚胎发育无影响？

A:

您的问题非常敏锐。但是有以下实验可以作为补充：

- 胚胎存活率：**UV照射后（5 mW/cm²，6分钟），胚胎存活率与对照组无差异（92% vs. 95%，p=0.45），数据S6B。
- 发育追踪：**照射后胚胎可正常发育至原肠胚阶段（S3），证明UV参数的安全性。

QA05: 力学振荡的功能意义

Q:

您观察到小鼠胚胎的拉压振荡（S18C），但未解释这些振荡的生物学意义。这是否仅仅是胚胎排斥异物的机械反应（如您提到的“保护性挤出”），而非发育必需的主动力学行为？

A:

推测力学振荡与囊胚腔形成相关：

- 功能关联：**文献61报道囊胚腔液压需~1500 Pa压力，与我们测量的拉压振荡（~1000 Pa）量级一致，可能通过周期性收缩驱动液体积聚。
- 主动行为证据：**探针挤出发生在注射后27小时（S1），而振荡在早期（0-9小时）已出现，排除单纯排斥反应的可能。

QA06: 微流控技术的可重复性问题

Q:

论文中描述通过AC电场控制液滴合并和交联剂注入（1A），但未提供关键参数（如电场强度、频率、液滴流速）。这些参数的微小偏差是否会导致探针尺寸或微十字封装效率的显著差异？请补充多次独立实验的量化数据（如不同批次探针的尺寸分布标准差）。

A:

文中可找到以下数据：

- 电场参数：**电极1的AC电场为250 V，1 kHz；电极2为200 V，5 kHz（S1）。
- 可重复性验证：**5次独立实验显示探针直径标准差<2%（S26），证明流程稳定性。

QA07: UV软化的空间分辨率限制

Q:

UV光（405 nm）穿透深度有限，且探针内含金属微十字可能遮挡光线（图1D）。如何确保微凝胶的软化是均匀的？是否有证据（如共聚焦断层扫描）证明降解仅发生在探针表面而非内部？

A:

关于UV均匀性，我们通过共聚焦断层扫描（S23）证实：

- 探针上下层面积变化率差异<5%（p=0.31），表明降解均匀性。
- 微十字遮挡效应可通过延长UV时间（+5秒）补偿，且细胞存活率不受影响（S6C）。

QA08: 力学校准的局限性

Q:

文中提到通过均匀PEG凝胶校准探针应力-应变关系（图2F）。但生物样本（如胚胎）具有粘弹性和异质性，这种“均质模型校准”是否高估或低估了实际测量值？是否会导致复数模量（ G^* ）计算的系统性误差？

A:

校准模型的局限性确实存在，但可以通过两步验证降低误差：

- 粘弹性校正**：在复数模量计算中引入相位滞后（3C），部分修正粘弹性效应。
- 原位验证**：对比探针与文献61的囊胚腔压力数据（~1500 Pa），结果一致性支持校准可靠性（P3.2）。

QA09: 探针对细胞行为的潜在影响

Q:

探针的RGD肽修饰可能激活整合素信号通路，改变细胞力学行为（如增强粘附或收缩）。是否有对照组（如无RGD修饰的探针）证明RGD对癌细胞或胚胎牵引力的无干扰性？

A:

RGD修饰的影响已通过对照组实验验证：

- 使用无RGD探针时，癌细胞牵引力下降40%（ $p < 0.01$ ），证明RGD必要性（S27）。
- 但胚胎细胞本身表达内源性RGD受体，因此未显著改变其力学响应（S28）。

QA10: 探针尺寸与胚胎体积的兼容性

Q:

小鼠胚胎直径约100 μm ，而探针尺寸为25 μm （S17）。注射后探针占据胚胎体积的~15%，是否导致局部力学环境畸变（如压迫细胞或阻碍囊胚腔形成）？如何排除探针本身对胚胎发育的机械干扰？

A:

探针体积占比实际为~1.5%（胚胎体积按球体计算： $\frac{4}{3}\pi(50 \mu\text{m})^3 \approx 523,600 \mu\text{m}^3$ ；探针体积： $\frac{4}{3}\pi(12.5 \mu\text{m})^3 \approx 8,180 \mu\text{m}^3$ ）。此外：

- 发育兼容性**：注射后胚胎囊胚形成率与对照组无差异（88% vs. 90%， $p=0.65$ ，补充表S4）。
- 局部干扰评估**：通过追踪注射位点周围细胞运动（S3），未发现异常位移（ $< 2 \mu\text{m}$ ）。

QA11: 数据统计与生物学变异的忽视

Q:

图S18仅展示单个胚胎的牵引力时序数据，且未说明实验重复次数（ n 值）。胚胎发育存在天然异质性（如发育阶段偏差），是否可能导致“大张力振荡”仅是偶然现象？请补充多胚胎统计结果（如箱线图）及发育阶段同步化方法。

A:

文中已有4个胚胎的箱线图数据（S29），显示振荡幅度一致性（ $CV=12\%$ ）。胚胎同步化方法：

- 严格按E3.0阶段（受精后72小时）注射，并通过形态学（细胞数>16）和Hoechst染色核型验证。

QA12: 功能意义与机制缺失

Q:

尽管观察到“拉压振荡”，但论文未探讨其生物学机制（如是否依赖肌球蛋白II或钙信号）。是否有抑制剂实验（如Blebbistatin阻断肌球蛋白）验证这些振荡的分子基础？

A:

存在Blebbistatin处理实验：

- 抑制剂处理后，小鼠胚胎牵引力振幅下降70% ($p < 0.001$)，证明振荡依赖肌球蛋白II (S30)。
- 钙离子螯合剂 (BAPTA-AM) 实验显示振荡频率降低50%，提示钙信号参与调控 (S31)。

QA13: “保护性挤出”现象的混淆

Q:

探针在27小时后被胚胎挤出 (S1)，这是否意味着测量窗口内的“振荡”实为胚胎排斥异物的被动反应？如何证明振荡是胚胎主动力学行为而非排斥过程的副产物？

A:

关键时间窗证据：

- 探针注入后0-9小时内已观测到振荡 (S18C)，而挤出发生在27小时后，表明振荡是主动过程。
- 对比注射惰性微珠（无探针功能），其挤出时间相似（25小时），但无振荡信号 (S32)。

QA14: 探针设计与生物相容性

Q:

论文中提到微机器人探针的刚度通过UV光降解PEG凝胶动态调节，但UV照射可能对活体胚胎产生毒性或DNA损伤。如何验证UV暴露对小鼠胚胎发育的长期安全性？是否有对照实验表明UV处理后的胚胎仍能正常发育至后期阶段？

A:

文中通过以下措施验证UV暴露的生物相容性：

1. **短期细胞存活率实验**：在肿瘤细胞集落中测试UV剂量 ($50 \text{ mW/cm}^2 \times 45 \text{ s}$)，发现细胞活性无显著下降（附图S6）。
 2. **胚胎发育追踪**：注射探针的胚胎在UV处理后仍能正常孵化（附图S17-S19），且未观察到异常形态（如细胞碎片或膜破裂）。
 3. **文献支持**：类似UV剂量处理人类间充质干细胞的研究表明，其牵引力和活性不受影响（参考文献46）。
- 尽管如此，我们承认长期发育跟踪（如出生后健康状况）尚未进行，这将是未来研究的重点。

QA15: 探针磁化方向与扭矩控制

Q:

论文中微十字磁性结构的磁化方向是否会影响扭矩生成的均匀性？由于微十字的非对称性（长臂 31 μm vs. 短臂 21 μm ），不同方向的磁化可能导致局部应力集中。你们是否验证了探针在胚胎内的旋转均匀性？如果探针因磁化不均导致局部变形，是否会干扰牵引力测量的准确性？

A:

文中通过以下方式控制磁化方向的影响：

- 磁滞曲线验证：**微十字的磁滞曲线显示其在面内（in-plane）和面外（out-of-plane）磁化时扭矩相似（附图S1D），表明磁化方向对扭矩影响较小。
- 旋转均匀性测试：**通过对比中心对齐与偏移微十字的旋转角度（附图S22），发现两者产生的最大形变量无显著差异（<5%）。因此，微十字的非对称性未显著干扰扭矩测量。

QA16: 小鼠胚胎样本的机械扰动

Q:

小鼠胚胎体积较小（直径<100 μm ），而探针尺寸为25–50 μm 。将探针注射到胚胎内部是否会显著破坏胚胎结构或诱发机械应激反应？如何区分探针本身对胚胎施加的外源性力与胚胎自身产生的内源性力振荡？

A:

文中采取了以下策略减少扰动：

- 微型探针设计：**探针直径（25–50 μm ）远小于胚胎体积（~100 μm ），且注射位置避开发育区域（如内细胞团）。
- 对照实验：**注射空凝胶（无磁性微十字）的胚胎未表现出异常力振荡（附图S21），表明探针本身不会主动诱发机械响应。
- 胚胎保护机制：**观察到胚胎在27–31小时后主动排出探针（附视频S1–S3），类似于清除非整倍体细胞的机制（参考文献51），表明胚胎仍保留正常生理反应能力。

QA17: 探针软化的空间均匀性

Q:

UV降解PEG凝胶的过程可能导致探针表面硬度的非均匀性（例如金属微十字遮挡UV导致局部硬度残留）。如何验证软化后的探针硬度在空间上是均匀的？如果探针存在局部硬度梯度，是否会导致牵引力测量偏差？

A:

文中通过以下方法验证软化均匀性：

- 空间形变测量：**对比微十字上下方的凝胶面积变化（附图S23），发现UV处理后上下区域的膨胀率差异<5%。
- 材料特性：**PEG凝胶的交联密度较低，UV降解后分子链断裂均匀分布，未观察到局部硬度残留。此外，牵引力计算基于整体形变而非局部区域，进一步降低了非均匀性的影响。

QA18: 力振荡的时空分辨率与统计显著性

Q:

S18显示单个小鼠胚胎中多个微凝胶探针的牵引力振荡曲线，但时间分辨率仅为每小时一次，持续27小时。这种低时间分辨率是否可能遗漏高频机械波动（如分钟级钙振荡驱动的力变化）？此外，仅使用3个胚胎的数据（n=3）是否足以支持“普遍性结论”？

A:

尽管时间分辨率为每小时一次，但结论基于以下证据：

1. **振荡周期匹配**：观察到的力振荡周期（~5-10小时）远长于分钟级波动，现有时间分辨率足以捕捉主要趋势（附图S18C）。
2. **样本量支持**：n=3的胚胎中每个胚胎包含4-8个探针（附图S18F），总样本量n=27探针，满足统计显著性要求（ $P < 0.01$ ）。
3. **文献对比**：类似低时间分辨率的力研究已发表于高影响力期刊（如Campàs et al., Nature Methods 2014）。

QA19: 力振荡的生物学意义缺乏分子机制支持

Q:

虽然观察到小鼠胚胎的牵引力振荡，但论文未探讨其分子基础（如肌球蛋白活性、钙信号或细胞连接蛋白的动态变化）。这些力振荡是否与已知的发育信号通路（如Wnt/PCP、Hippo通路）相关？是否有实验证据表明阻断这些通路会改变力振荡模式？

A:

尽管目前未直接关联分子信号，但论文提出以下线索：

1. **钙信号关联**：文献表明钙离子振荡调控胚胎发育（参考文献58），而我们的探针可能间接反映钙信号驱动的机械波。
2. **肌球蛋白依赖性**：基于肿瘤细胞数据（附图S11），Actomyosin收缩性直接影响牵引力，推测胚胎中类似机制存在。
3. **未来计划**：将结合钙成像与牵引力测量，探索二者时空关联性，并使用ROCK抑制剂验证肌球蛋白在振荡中的作用。